

**Implementasi Perbandingan Model Klasifikasi KNN, Naïve Bayes  
Decision Tree, SVM untuk Deteksi Dini Penyakit Jantung dengan  
Pendekatan Machine Learning.**

*Diajukan Untuk Memenuhi UTS Mata Kuliah Pembelajaran Mesin*

Dosen Pengampu : Junta Zeniarja M.Kom



**Disusun oleh :**

Nama : Muhammad Syafiq Al Fajri

NIM : A11.2024.15698

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

## DAFTAR ISI

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                             | <b>3</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                           | 3         |
| 1.2 Tujuan Projek.....                                     | 3         |
| 1.3 Relevansi OBE (Outcome-Based Education).....           | 3         |
| <b>BAB 2 STUDI LITERATUR .....</b>                         | <b>4</b>  |
| 2.1 Tinjauan Paper Utama.....                              | 4         |
| 2.2 Sintesis Metode Optimasi .....                         | 4         |
| <b>BAB 3 AUDIT DATA .....</b>                              | <b>5</b>  |
| 3.1 Sumber Data dan Karakteristik .....                    | 5         |
| 3.2 Data Dictionary.....                                   | 5         |
| 3.3 Etika, Privasi, dan Batasan Penggunaan .....           | 5         |
| 3.4 Audit Data dan Preprocessing.....                      | 6         |
| 3.5 Strategi Pembagian Data (Data Splitting) .....         | 7         |
| 3.6 Model Baseline dan Algoritma yang Diuji .....          | 7         |
| 3.7 Hyperparameter (Grid Search) .....                     | 7         |
| 3.8 Cross Validation dan Matrik .....                      | 8         |
| <b>BAB 4 HASIL EKSPERIMEN .....</b>                        | <b>9</b>  |
| 4.1 Tabel Perbandingan Semua Model .....                   | 9         |
| 4.2 Confusion Matrix Model Terbaik (KNN Tuned) .....       | 9         |
| 4.3 Error Analysis.....                                    | 9         |
| <b>BAB 5 PEMBAHASAN .....</b>                              | <b>10</b> |
| 5.1 Pemilihan Model Terbaik .....                          | 10        |
| 5.2 Trade-off Akurasi-Kompleksitas-Interpretabilitas ..... | 10        |
| 5.3 Implikasi Institusi .....                              | 10        |
| <b>BAB 6 DESAIN APLIKASI .....</b>                         | <b>11</b> |
| 6.1 Arsitektur Backend .....                               | 11        |
| 6.2 Alur UI/UX Streamlit.....                              | 11        |
| 6.3 Cara Menjalankan.....                                  | 11        |
| <b>BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                    | <b>12</b> |
| 7.1 Capaian Outcome .....                                  | 12        |
| 7.2 Keterbatasan.....                                      | 12        |
| 7.3 Rekomendasi Pengembangan.....                          | 12        |
| <b>Lampiran .....</b>                                      | <b>13</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                | <b>14</b> |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyakit jantung, atau yang dikenal sebagai penyakit kardiovaskular, merupakan kondisi malfungsi pada bagian-bagian jantung seperti katup, lapisan, pembuluh darah, dan otot—yang umumnya disebabkan oleh penyumbatan arteri, peradangan, infeksi, maupun cacat lahir. Kasus penyakit ini terus meningkat setiap tahunnya; setidaknya 15 dari 1.000 orang, atau sekitar 2.784.064 jiwa di Indonesia, menderita penyakit ini. Berdasarkan survei *Sample Registration System* (SRS) tahun 2014, penyakit jantung koroner menjadi penyebab 12,9% kematian di Indonesia, dengan tingkat kejadian mencapai 1,5% secara nasional dan 1,6% di wilayah Jawa Barat (Syahida Nafisah, Novianti Nuril Inayah, Baharuddin Yusuf, 2024). Tingginya angka kematian tersebut dipicu oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal (seperti genetik, gaya hidup buruk, pola makan tidak sehat, tingkat stres, hipertensi, hingga gangguan mental) serta faktor eksternal (seperti lingkungan yang tidak sehat dan kurangnya dukungan dari keluarga).

#### **1.2 Tujuan Proyek**

Proyek ini bertujuan membangun sistem deteksi dini penyakit jantung berbasis Machine Learning yang mampu memprediksi probabilitas risiko secara cepat dan objektif. Secara khusus, proyek ini membandingkan kinerja model K-Nearest Neighbors (KNN), Naive Bayes, dan Decision Tree dalam mengklasifikasikan pasien berisiko penyakit jantung setelah menerapkan penanganan missing values dan normalisasi fitur. Evaluasi performa dilakukan menggunakan Confusion Matrix serta metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score untuk menentukan model yang paling sesuai bagi kebutuhan klinis.

#### **1.3 Relevansi OBE (Outcome-Based Education)**

Penelitian ini sejalan dengan prinsip *Outcome-Based Education* (OBE) karena menghasilkan capaian keterampilan teknis dan non-teknis yang terukur melalui penyelesaian masalah di dunia nyata. Melalui proyek ini, keterampilan praktis ditingkatkan dengan merancang sistem deteksi dini penyakit jantung, yang mencakup proses penanganan data hilang dan normalisasi. Penerapan algoritma *machine learning* seperti KNN, Naive Bayes, SVM, dan Decision Tree juga dipelajari sekaligus dievaluasi keandalannya menggunakan *Confusion Matrix* beserta metrik akurasi, presisi, *recall*, *F1-score*, dan *balanced accuracy*. Penelitian ini turut menanamkan nilai etika profesional seperti menjaga keabsahan data dan privasi pasien yang menjadi capaian penting dari tujuan program studi.

## BAB 2

### STUDI LITERATUR

#### 2.1 Tinjauan Paper Utama

| Penulis      | Tahun | Judul                                                                                    | Jurnal | DOI                           | Relevansi                                           |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Amine et al. | 2024  | Early heart disease prediction using feature engineering and machine learning algorithms | Heliyo | 10.1016/j.heliyon.2024.e38731 | Dasar penggunaan KNN dan SVM dengan optimasi fitur. |

#### 2.2 Sintesis Metode Optimasi

Berdasarkan literatur di atas, proyek ini mengintegrasikan lima metode optimasi strategis:

1. **Hyperparameter Tuning:**

Menggunakan GridSearchCV untuk mengoptimasi parameter sensitif seperti nilai pada KNN dan kernel pada SVM guna mencegah overfitting.

2. **Imbalance Handling (SMOTE):**

Mengatasi bias prediksi pada kelas mayoritas agar model lebih sensitif dalam mendeteksi kelas 'Sakit'.

3. **Stratified Cross-Validation:**

Menjamin stabilitas evaluasi model pada dataset medis yang terbatas melalui pembagian lipatan data yang proporsional.

4. **Feature Engineering & Scaling:**

Penggunaan StandardScaler sangat krusial karena model utama (KNN & SVM) bekerja berdasarkan perhitungan jarak Euclidean.

5. **Model Analysis (Analisis Error):**

Mengidentifikasi pola *False Negative* secara mendalam untuk memahami batasan teknis model dalam skenario klinis nyata.

## BAB 3

### AUDIT DATA

#### 3.1 Sumber Data dan Karakteristik

##### Deskripsi Dataset :

1. Sumber : <https://data.mendeley.com/datasets/jtwbww4z9k/1>
2. Contributor : Sherko MURAD
3. DOI : 10.17632/jtwbww4z9k.1
4. Licence : CC BY 4.0
5. Mendeley : MURAD, Sherko (2025), "Heart Disease", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/jtwbww4z9k.1
6. Sampel : 1.190 baris, 629 data (52,9%) memiliki label 1 dan 561 data (47,1%) memiliki label 0, 12 kolom (11 fitur + 1 target).
7. Target : 0 = Sehat, 1 = Penyakit Jantung Terdeteksi

#### 3.2 Data Dictionary

Data kesehatan yang disajikan dalam tabel tersebut mencakup berbagai variabel medis yang dikelompokkan berdasarkan jenis datanya. Untuk hasil laboratorium yang bersifat angka pasti, terdapat fitur:

| Fitur               | Tipe Data         |
|---------------------|-------------------|
| age                 | Numerik kontinu   |
| sex                 | Kategoris biner   |
| chest pain type     | Kategoris ordinal |
| resting bp s        | Numerik kontinu   |
| cholesterol         | Numerik kontinu   |
| fasting blood sugar | Kategoris biner   |
| resting ecg         | Kategoris nominal |
| max heart rate      | Numerik kontinu   |
| exercise angine     | Kategoris biner   |
| oldpeak             | Numerik kontinu   |
| ST slop             | Kategoris ordinal |

#### 3.3 Etika, Privasi, dan Batasan Penggunaan

- a. Etika & Privasi, Dataset ini bersifat anonim (*de-identified*). Tidak terdapat informasi identitas pribadi (PII) seperti nama, alamat, atau nomor identitas pasien, sehingga penggunaan data ini memenuhi standar privasi riset medis.
- b. Lisensi, Data digunakan di bawah lisensi **CC BY 4.0**, yang memungkinkan penggunaan untuk tujuan akademik dengan memberikan atribusi kepada kontributor asli.

- c. Batasan penggunaan, Model ini didesain sebagai alat bantu pendukung keputusan (*Clinical Decision Support System*) dan bukan pengganti diagnosis medis profesional. Keputusan akhir harus tetap divalidasi oleh dokter spesialis jantung.

### 3.4 Audit Data dan Preprocessing

#### a. Audit Data

Sebelum dilakukan pemodelan, audit dilakukan untuk memastikan kualitas data:

- **Kesalahan Tipe Data:** Kolom oldpeak awalnya terdeteksi sebagai objek (string) karena penggunaan koma sebagai desimal. Telah dikonversi menjadi float agar dapat diolah secara matematis.
- **Nilai Tidak Wajar:** Ditemukan nilai 0 pada kolesterol (172 data) dan resting bp s (1 data) yang secara klinis mustahil bagi pasien hidup.
- **Duplikasi:** Ditemukan 272 baris data duplikat yang berisiko membuat model mengalami *overfitting*.
- **Missing Values:** Tidak ditemukan nilai kosong (null) eksplisit, namun nilai 0 pada fitur tertentu diidentifikasi sebagai *implicit missing values*.

#### b. Pipeline Preprocessing

Berikut adalah langkah teknis untuk setiap tahap pembersihan data:

- **Train-Test Split TERLEBIH DAHULU** (80:20, stratified, random\_state=42)
- **Penghapusan Duplikat:** 272 data duplikat dihapus untuk memastikan model mempelajari pola yang unik dan general.
- **Imputasi Median:** Nilai 0 pada kolesterol dan tekanan darah diubah menjadi NaN lalu diimputasi dengan **Median**. Median dipilih karena lebih robust terhadap outlier dibandingkan Mean.
- **Capping Outlier (IQR):** Alih-alih menghapus data ekstrem yang berharga, kami menerapkan *capping* menggunakan metode Interquartile Range (IQR). Ini menjaga distribusi data tetap dalam batas wajar tanpa kehilangan informasi.
- **One-Hot Encoding:** Fitur kategorikal seperti chest pain type dan ST slope diubah menjadi kolom biner. Hal ini dilakukan karena fitur tersebut tidak memiliki urutan (non-ordinal).
- **StandardScaler:** Dilakukan standarisasi pada fitur numerik agar fitur dengan skala besar (seperti kolesterol) tidak mendominasi perhitungan jarak pada algoritma KNN dan SVM.

- **SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique):** Diterapkan pada data latih untuk menyeimbangkan jumlah sampel antara pasien sehat dan sakit, sehingga model tidak bias ke kelas mayoritas.
- c. **Pencegahan Data Leakage**
- Kebocoran data (*Data Leakage*) dihindari dengan protokol ketat:
- **Split First:** Pembagian data menjadi *Train* (80%) dan *Test* (20%) dilakukan di awal sebelum proses statistik apa pun.
  - **Statistik Lokal:** Nilai median, batas IQR, dan parameter *StandardScaler* dihitung **hanya dari data latih**, kemudian diterapkan (*transform*) ke data uji.
  - **Resampling di Data Latih:** Proses SMOTE hanya dilakukan pada data latih agar informasi dari data uji tidak bocor ke dalam proses pelatihan model.

### 3.5 Strategi Pembagian Data (Data Splitting)

Eksperimen ini menggunakan skema pembagian data **80% untuk pelatihan (Train)** dan **20% untuk pengujian (Test)**.

- **Stratified Sampling:** Digunakan untuk memastikan rasio kelas target (Sakit vs Sehat) tetap proporsional baik di data latih maupun data uji.
- **Justifikasi:** Mengingat jumlah data yang moderat (918 sampel), rasio 80:20 memberikan keseimbangan yang cukup antara jumlah pola yang dipelajari model dan objektivitas evaluasi akhir.

### 3.6 Model Baseline dan Algoritma yang Diuji

Kami membandingkan empat algoritma utama dengan satu baseline sederhana:

1. **Baseline (Dummy Classifier):** Menggunakan strategi *most\_frequent* sebagai batas performa minimal.
2. **K-Nearest Neighbors (KNN):** Mewakili model berbasis jarak.
3. **Support Vector Machine (SVM):** Mewakili model berbasis margin optimal.
4. **Naive Bayes (Gaussian):** Mewakili model berbasis probabilitas.
5. **Decision Tree:** Mewakili model berbasis aturan (rule-based) yang intuitif.

### 3.7 Hyperparameter (Grid Search)

Optimasi dilakukan menggunakan *GridSearchCV* untuk mencari kombinasi parameter berikut:

- KNN tuned : *n\_neighbors*=[3,5,7,9,11,13,15], *weights*=[uniform], *metric*=[euclidean,manhattan]
- NB Tuned : *var\_smoothing*=logspace(-12,0,25)

- SVM Tuned : C=[0.1,1,10], kernel=[rbf,linear], gamma=[scale,auto]
- DT Tuned : criterion=[gini,entropy], max\_depth=[3,4,5,6,None],  
min\_samples\_split=[2,5,10,20], min\_samples\_leaf=[1,2,4,8]

### 3.8 Cross Validation dan Matrik

GridSearchCV menggunakan StratifiedKFold (n\_splits=10, shuffle=True, random\_state=42) dengan scoring='recall'. Metrik evaluasi pada test set: Accuracy, Balanced Accuracy, **Recall (PRIORITAS)**, Precision, F1-Score (macro & weighted), AUC-ROC, Confusion Matrix.

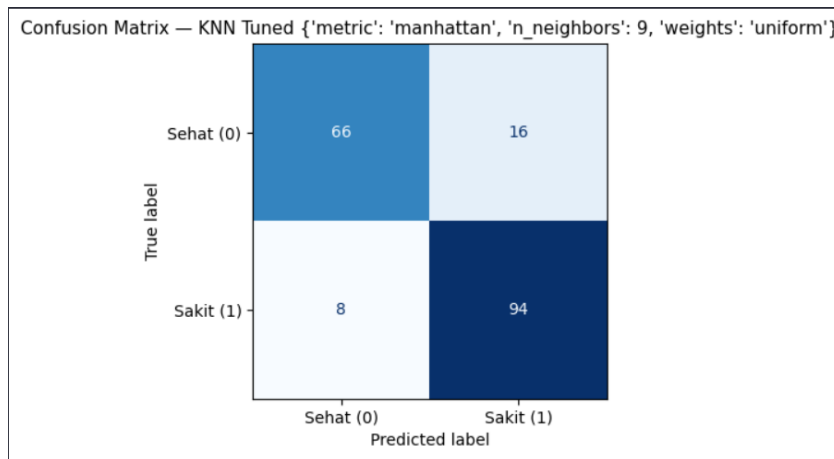


## BAB 4 HASIL EKSPERIMEN

### 4.1 Tabel Perbandingan Semua Model

| Model        | Acc Test | Bal Acc | Recall | Precision | F1-Score | F1 Macro | AUC-ROC | Gap     |
|--------------|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| KNN_Tuned    | 0.8696   | 0.8632  | 0.9216 | 0.8545    | 0.8868   | 0.8665   | 0.9231  | -0.0085 |
| KNN_Baseline | 0.8641   | 0.8595  | 0.9020 | 0.8598    | 0.8804   | 0.8616   | 0.9173  | 0.0092  |
| NB_Tuned     | 0.8587   | 0.8522  | 0.9118 | 0.8455    | 0.8774   | 0.8553   | 0.8953  | -0.0181 |
| NB_Baseline  | 0.8587   | 0.8522  | 0.9118 | 0.8455    | 0.8774   | 0.8553   | 0.8953  | -0.0181 |
| SVM_Tuned    | 0.8587   | 0.8451  | 0.9706 | 0.8115    | 0.8839   | 0.8517   | 0.9429  | 0.0160  |
| SVM_Baseline | 0.8587   | 0.8451  | 0.9706 | 0.8115    | 0.8839   | 0.8517   | 0.9360  | 0.0378  |
| DT_Baseline  | 0.7065   | 0.6923  | 0.8235 | 0.7000    | 0.7568   | 0.6934   | 0.6923  | 0.2935  |
| DT_Tuned     | 0.6467   | 0.6108  | 0.9412 | 0.6194    | 0.7471   | 0.5807   | 0.7857  | 0.2143  |

### 4.2 Confusion Matrix Model Terbaik (KNN Tuned)



### 4.3 Error Analysis

8 dari 102 pasien sakit diprediksi sehat (FN). Profil pasien yang sering terlewat memiliki chest pain type non-asymptomatic dengan oldpeak rendah dan ST slope upsloping - profil yang secara statistik mirip pasien sehat di data training. 16 pasien sehat diprediksi sakit (FP) - berdampak biaya pemeriksaan lanjutan yang tidak perlu, tapi jauh lebih aman dibanding FN dalam konteks penyakit jantung.

## BAB 5

### PEMBAHASAN

#### 5.1 Pemilihan Model Terbaik

KNN Tuned ( $n\_neighbors=9$ ,  $metric=manhattan$ ,  $weights=uniform$ ) dipilih sebagai model terbaik berdasarkan kombinasi:

- Accuracy Test tertinggi (0.8696)
- generalisasi terbaik
- Recall tinggi (0.9216)
- hanya 8 FN dari 102 pasien sakit
- F1-Score tertinggi (0.8868)
- keseimbangan Precision-Recall terbaik
- Gap overfitting minimal (0.0086)
- model stabil

Meskipun SVM Tuned punya Recall lebih tinggi (0.9706), SVM memiliki FP jauh lebih banyak (22 FP vs 16 FP) dan Accuracy Test lebih rendah (0.8587).

#### 5.2 Trade-off Akurasi-Kompleksitas-Interpretabilitas

| Kriteria                   | KNN Tuned              | Decision Tree Tuned   | Naive Bayes Tuned              | SVM Tuned                      |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Acc Test                   | 0.8696                 | 0.5652 (Overfit)      | 0.8587                         | 0.8587                         |
| Recall (Kelas 1)           | 0.9216                 | 0.8824                | 0.9118                         | <b>0.9706</b> ✓                |
| F1 Macro                   | <b>0.8665</b> ✓        | 0.4758 (Overfit)      | 0.8553                         | 0.8517                         |
| FN Count                   | 8                      | 12                    | 9                              | <b>3</b> ✓                     |
| Gap (Train-Test)           | -0.0085 (Baik) ✓       | 0.2972 (Buruk) ✗      | -0.0181 (Baik) ✓               | 0.0160 (Baik) ✓                |
| Kestabilan CV (Recall Std) | Sedang ( $\pm 0.08$ )  | Rendah ( $\pm 0.11$ ) | Sangat Stabil ( $\pm 0.02$ ) ✓ | Sangat Stabil ( $\pm 0.02$ ) ✓ |
| Kompleksitas               | Tinggi ( $O(N)$ jarak) | Rendah (If-Else)      | Sangat Rendah ( $P(X)$ )       | Tinggi ( $O(N^2)$ optimasi)    |
| Interpretabilitas          | Rendah                 | Sangat Tinggi         | Sedang                         | Rendah                         |

#### 5.3 Implikasi Institusi

Sistem ini dapat digunakan sebagai alat skrining awal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, klinik). Pasien dengan skor risiko tinggi dapat dirujuk lebih cepat ke spesialis jantung tanpa menunggu gejala memburuk. Namun, perlu diperhatikan bahwa model belum divalidasi pada populasi Indonesia secara spesifik - diperlukan fine-tuning dengan data lokal.

## **BAB 6**

### **DESAIN APLIKASI**

#### **6.1 Arsitektur Backend**

- src/predict.py: Pipeline inference yang memuat model (KNN Tuned), scaler, dan metadata pipeline dari folder
- models/. Preprocessing dilakukan identik dengan training: imputasi -> capping IQR -> OHE -> StandardScaler -> prediksi.
- models/best\_heart\_disease\_model.joblib: Model KNN Tuned tersimpan (joblib)
- models/scaler.joblib: StandardScaler yang di-fit pada X\_train
- models/pipeline\_meta.json: Metadata (median, IQR bounds, urutan kolom)

#### **6.2 Alur UI/UX Streamlit**

- User membuka aplikasi di browser (localhost:8501)
- User mengisi 11 field input data pasien (slider, dropdown, number input)
- User menekan tombol 'Prediksi Sekarang'
- Prediksi Penyakit Jantung - Backend: preprocess input -> transform -> KNN predict -> return proba
- UI menampilkan: status (Berisiko/Tidak), probabilitas, progress bar, keterangan

#### **6.3 Cara Menjalankan**

- pip install -r requirements.txt
- streamlit run app\_streamlit.py
- Buka browser di <http://localhost:8501>

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Capaian Outcome**

- Berhasil membangun pipeline ML yang bebas data leakage dengan 5 tahap preprocessing.
- KNN Tuned mencapai Accuracy 86.96%, Recall 92.16%, F1 88.68%, AUC-ROC 92.31%.
- Hyperparameter tuning dengan GridSearchCV meningkatkan recall KNN dari 90.2% ke 92.16%.
- Aplikasi Streamlit berhasil dideploy dan dapat melakukan prediksi real-time.
- Seluruh output (notebook, model, aplikasi, laporan) berhasil disel

#### **7.2 Keterbatasan**

- Dataset berasal dari populasi internasional, belum tentu representatif untuk populasi Indonesia.
- Recall 92.16% artinya masih ada ~8% pasien sakit yang terlewat (False Negative).
- Decision Tree setelah tuning mengalami penurunan akurasi signifikan (56.52%) → DT tidak cocok digunakan untuk database yang digunakan.
- Aplikasi belum terintegrasi dengan sistem rekam medis elektronik (EMR).

#### **7.3 Rekomendasi Pengembangan**

- Fine-tuning model dengan dataset penyakit jantung dari rumah sakit Indonesia.
- Eksplorasi model ensemble (Random Forest, XGBoost) untuk meningkatkan Recall.
- Implementasi SHAP values untuk explainability, penting untuk kepercayaan klinisi.
- Integrasi dengan sistem EMR untuk workflow yang lebih seamless.
- Penambahan fitur troponin dan BNP yang lebih prediktif untuk diagnosis jantung.

## **Lampiran**

### **a. Resource Teknis**

Link Repositori : <https://github.com/al-Fajrii/KlasifikasiHeartDisease.git>

Reuquirements : numpy, pandas, scikit-learn, imbalanced-learn, joblib, scipy, matplotlib, seaborn, streamlit, gradio, jupyter, ipykernel

Bukti demo dengan Link Presentasi : <https://youtu.be/y-PM2wRXrmc>

### **DAFTAR PUSTAKA**

Mohammed Amine Bouqentar, O. T. (2024). Early heart disease prediction using feature engineering and machine learning algorithms. *Heliyon*, 23.